# INPUT DATA

## MENGGUNAKAN SCANNER PADA JAVA

**Muslim Ramli, M.Kom**

**Pemrograman Dasar · D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak**

Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

Materi ini membahas cara membaca input pengguna dari keyboard menggunakan class Scanner.

# TUJUAN PEMBELAJARAN

**01**
Menjelaskan konsep input dan output dalam pemrograman.

**02**
Memahami fungsi class Scanner pada Java.

**03**
Menggunakan Scanner untuk menerima input dari keyboard.

**04**
Memilih metode input sesuai tipe data.

**05**
Mengolah input dengan variabel dan operator aritmatika.

**06**
Membuat program Java interaktif sederhana.

Setelah sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat program input sederhana secara mandiri.

# KONSEP INPUT, PROCESS, OUTPUT

Program interaktif menerima data, mengolahnya, lalu menampilkan hasil. Konsep ini disebut IPO.




**Contoh**

Input: harga barang dan jumlah pembelian

Process: total = harga × jumlah

Output: total pembayaran

# APA ITU SCANNER?

Scanner adalah class pada package java.util yang digunakan untuk membaca input.

Scanner biasanya dipakai untuk menerima data dari keyboard melalui System.in.

Scanner dapat membaca teks, bilangan bulat, pecahan, dan nilai logika.

Agar dapat digunakan, program harus menuliskan import java.util.Scanner;

```
import java.util.Scanner;
```

**Sintaks membuat objek**

Scanner input = new Scanner(System.in);

# STRUKTUR DASAR SCANNER

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nama: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.println("Halo, " + nama);
        input.close();
    }
}
```

Baris import digunakan agar class Scanner dikenali.

Objek input dibuat dari System.in.

nextLine() membaca satu baris teks.

input.close() menutup aliran input setelah selesai digunakan.

**Output**

Masukkan nama: Muslim

Halo, Muslim

Contoh ini adalah bentuk paling sederhana penggunaan Scanner untuk input teks.

# METODE SCANNER

| Metode | Tipe data / fungsi |
|---|---|
| nextLine() | Membaca satu baris teks |
| next() | Membaca satu kata/token |
| nextInt() | Membaca bilangan bulat int |
| nextDouble() | Membaca bilangan pecahan double |
| nextFloat() | Membaca bilangan pecahan float |
| nextLong() | Membaca bilangan bulat long |
| nextBoolean() | Membaca nilai true atau false |

Pilih metode berdasarkan tipe data variabel tujuan.

Gunakan nextLine() untuk nama lengkap atau alamat.

Gunakan nextInt() untuk umur, jumlah, atau nilai integer.

Gunakan nextDouble() saat input bisa bernilai desimal, misalnya IPK atau tinggi badan.

Kesalahan memilih metode input dapat menyebabkan program error atau data tidak sesuai.

# INPUT STRING DENGAN NEXTLINE()

```
import java.util.Scanner;

public class Biodata {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nama lengkap: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan program studi: ");
        String prodi = input.nextLine();

        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("Prodi : " + prodi);
        input.close();
    }
}
```

**Contoh Output**

Masukkan nama lengkap: Muslim Ramli
Masukkan program studi: TRPL
Nama  : Muslim Ramli
Prodi : TRPL

nextLine() cocok untuk data yang bisa mengandung spasi.

Sangat sering dipakai untuk nama, alamat, atau keterangan.

Jika data mengandung spasi, hindari next() dan gunakan nextLine().

# INPUT ANGKA: NEXTINT() DAN NEXTDOUBLE()

### Contoh 1 · Umur Mahasiswa

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Masukkan umur: ");
int umur = input.nextInt();
System.out.println("Umur Anda adalah "
+ umur + " tahun.");
```

### Contoh 2 · IPK Mahasiswa

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Masukkan IPK: ");
double ipk = input.nextDouble();
System.out.println("IPK Anda adalah " + ipk);
```

int untuk bilangan bulat, sedangkan double untuk angka pecahan atau desimal.

# PERBEDAAN NEXT() DAN NEXTLINE()

**Input pengguna**

Muslim Ramli

```
Scanner input = new Scanner(System.in);
String a = input.next();
String b = input.nextLine();
```

**Jika memakai next()**

Hasil yang dibaca hanya: Muslim

**Jika memakai nextLine()**

Hasil yang dibaca: Muslim Ramli

next() berhenti saat menemukan spasi, sedangkan nextLine() membaca sampai akhir baris.

# INPUT BEBERAPA VARIABEL

```
import java.util.Scanner;

public class DataMahasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nama: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("NIM: ");
        String nim = input.nextLine();
        System.out.print("Umur: ");
        int umur = input.nextInt();
        System.out.print("IPK: ");
        double ipk = input.nextDouble();

        System.out.println("\nDATA MAHASISWA");
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("NIM  : " + nim);
        System.out.println("Umur : " + umur);
        System.out.println("IPK  : " + ipk);
        input.close();
    }
}
```

Gunakan String untuk nama dan NIM.

Gunakan int untuk umur.

Gunakan double untuk IPK.

Tampilkan kembali data agar pengguna dapat memeriksa inputnya.

**Contoh hasil**

Nama : Aisyah
NIM  : 2401001
Umur : 19
IPK  : 3.85

Program ini menunjukkan bahwa Scanner dapat dipakai untuk berbagai tipe input dalam satu program.

# SCANNER DAN OPERATOR ARITMATIKA

```
        Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bilangan 1: ");
int a = input.nextInt();
System.out.print("Bilangan 2: ");
int b = input.nextInt();

System.out.println("Jumlah      = " + (a + b));
System.out.println("Selisih     = " + (a - b));
System.out.println("Perkalian   = " + (a * b));
System.out.println("Pembagian   = " + ((double)a / b));
System.out.println("Sisa bagi   = " + (a % b));
```

Gunakan casting (double) agar hasil pembagian tidak dibulatkan.

Tambahkan validasi agar pembagi tidak bernilai nol.

Contoh ini menggabungkan input, variabel, dan operasi hitung sederhana.

**Contoh output**

Bilangan 1: 10

Bilangan 2: 3

Jumlah = 13, Pembagian = 3.3333

# STUDI KASUS 1: LUAS PERSEGI PANJANG

**Algoritma**

1. Input panjang
2. Input lebar
3. Hitung luas = panjang × lebar
4. Tampilkan luas

```
            Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Panjang: ");
double panjang = input.nextDouble();
System.out.print("Lebar: ");
double lebar = input.nextDouble();

double luas = panjang * lebar;
System.out.println("Luas persegi panjang = " + luas);
```

**Contoh output**

Panjang: 8
Lebar: 5
Luas persegi panjang = 40.0

Kasus ini cocok sebagai latihan pertama karena rumusnya sederhana dan hasilnya mudah diverifikasi.

# STUDI KASUS 2: TOTAL BELANJA

```
            Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nama barang: ");
String barang = input.nextLine();
System.out.print("Harga barang: ");
double harga = input.nextDouble();
System.out.print("Jumlah beli: ");
int jumlah = input.nextInt();

double total = harga * jumlah;
System.out.println("Barang : " + barang);
System.out.println("Total  : Rp" + total);
```

**Rumus**

total = harga × jumlah

**Contoh output**

Nama barang: Buku Tulis

Harga barang: 5000

Jumlah beli: 3

Barang : Buku Tulis

Total  : Rp15000.0

Kasus belanja mudah dikembangkan menjadi latihan kasir sederhana.

# STUDI KASUS 3: NILAI AKHIR MAHASISWA

### Bobot penilaian

Tugas = 30%

UTS = 30%

UAS = 40%

### Rumus

nilaiAkhir = tugas×0.3 + uts×0.3 + uas×0.4

```
                Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.print("Nilai tugas: ");
double tugas = input.nextDouble();
System.out.print("Nilai UTS: ");
double uts = input.nextDouble();
System.out.print("Nilai UAS: ");
double uas = input.nextDouble();

double nilaiAkhir = tugas * 0.3 + uts * 0.3 + uas * 0.4;
System.out.println("Nilai akhir = " + nilaiAkhir);
```

### Contoh output

Nilai tugas: 80, Nilai UTS: 75, Nilai UAS: 90 → Nilai akhir = 82.5

Kasus ini menunjukkan manfaat Scanner untuk pengolahan data numerik yang lebih realistis.

# MASALAH UMUM: NEXTINT() LALU NEXTLINE()

**Masalah**

Setelah nextInt(), karakter Enter masih tersisa di buffer.

Akibatnya, nextLine() berikutnya bisa langsung terbaca kosong.

```
    int umur = input.nextInt();
input.nextLine(); // membersihkan
Enter
String nama = input.nextLine();
```

Solusi: panggil satu nextLine() tambahan setelah nextInt(), nextDouble(), dan sejenisnya.

Biasanya masalah ini muncul saat program menggabungkan input angka dan teks.

# KESALAHAN UMUM PENGGUNAAN SCANNER

Lupa menulis import java.util.Scanner; sehingga Scanner tidak dikenali.

Menggunakan nextInt() padahal input yang dimasukkan adalah teks.

Salah memilih tipe data, misalnya memasukkan pecahan ke variabel int.

Tidak menangani sisa newline setelah nextInt() atau nextDouble().

Memasukkan teks ketika program mengharapkan angka sehingga terjadi InputMismatchException.

**Contoh salah**

```
int umur = input.nextInt();
// pengguna mengetik:
sembilan belas
```

**Perbaikan**

Berikan instruksi yang jelas atau validasi input pengguna.

# BEST PRACTICE MENGGUNAKAN SCANNER

Gunakan nama objek yang jelas, misalnya input atau scanner.

Pilih metode input sesuai tipe data dan tujuan program.

Tampilkan pesan yang mudah dipahami pengguna, misalnya “Masukkan umur:”.

Periksa kemungkinan pembagian dengan nol saat menghitung.

Tutup Scanner dengan input.close() di akhir program jika sudah tidak dipakai.

**Catatan**

Pada program kecil, menutup Scanner adalah kebiasaan baik. Pada beberapa kasus khusus, penutupan bisa diatur sesuai kebutuhan aplikasi.

# LATIHAN PRAKTIKUM 1: BIODATA MAHASISWA

### Tugas

Buat program yang menerima input:

- Nama lengkap
- NIM
- Program studi
- Semester
- Umur

Kemudian tampilkan seluruh biodata dengan format yang rapi.

### Kriteria

Gunakan Scanner, tipe data yang tepat, serta output yang mudah dibaca.

Nama lengkap dan program studi sebaiknya dibaca dengan nextLine().

### Tujuan

Melatih kombinasi input String, int, dan cara menampilkan data Kembali kepada pengguna.

# LATIHAN PRAKTIKUM 2: KALKULATOR SEDERHANA

### Instruksi

Minta dua bilangan dari pengguna, lalu tampilkan hasil:

1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
5. Modulus

### Petunjuk

Gunakan int atau double sesuai kebutuhan.

Pastikan pembagian menangani pembagi nol.

### Penguatan konsep

Latihan ini menggabungkan Scanner, variabel, operator aritmatika, dan format output.

# LATIHAN PRAKTIKUM 3: KASIR SEDERHANA

### Input yang diminta

- Nama produk
- Harga satuan
- Jumlah produk
- Persentase diskon

### Hitung

subtotal = harga × jumlah

diskon = subtotal × perse

Diskon / 100

total = subtotal - diskon

### Output

Subtotal

Jumlah diskon

Total pembayaran

### Catatan

Jangan langsung tampilkan solusi lengkap jika latihan ingin dikerjakan mandiri.

Kasus kasir sederhana sangat relevan untuk melatih input, proses perhitungan, dan output yang lebih nyata.

# KUIS PEMAHAMAN

1. Scanner berada pada package apa?
2. Metode apa yang tepat untuk membaca satu baris teks lengkap?
3. Apa perbedaan utama next() dan nextLine()?
4. Metode apa yang digunakan untuk membaca nilai double?
5. Mengapa setelah nextInt() sering perlu memanggil nextLine() lagi?

**Catatan pengajar**

Kunci jawaban: java.util, nextLine(), next() satu token, nextDouble(), untuk membersihkan newline yang tersisa.

# KESIMPULAN DAN REFERENSI

Scanner digunakan untuk membaca input pengguna dari keyboard.

Scanner berada pada package java.util.

Metode input harus disesuaikan dengan tipe data.

nextLine() sangat penting untuk membaca teks yang mengandung spasi.

Scanner dapat dikombinasikan dengan variabel dan operator aritmatika untuk membuat program interaktif.

## Referensi

1. W3Schools Java Scanner
2. Dokumentasi Java SE
3. Materi Pemrograman Dasar WBI